

Protocolo ARCA — Relatório Técnico Final

Desenvolvimento de Protocolo Web3 Completo com Deploy em Testnet

Unidade 1 | Capítulo 5 — Residência em TIC 29 – Web 3.0

Autor: Luciano Rodrigues de Moraes

Data: 22/04/2026

Professor: Bruno Portes

Repositório: <https://github.com/LRMoraiss/arca-protocol>

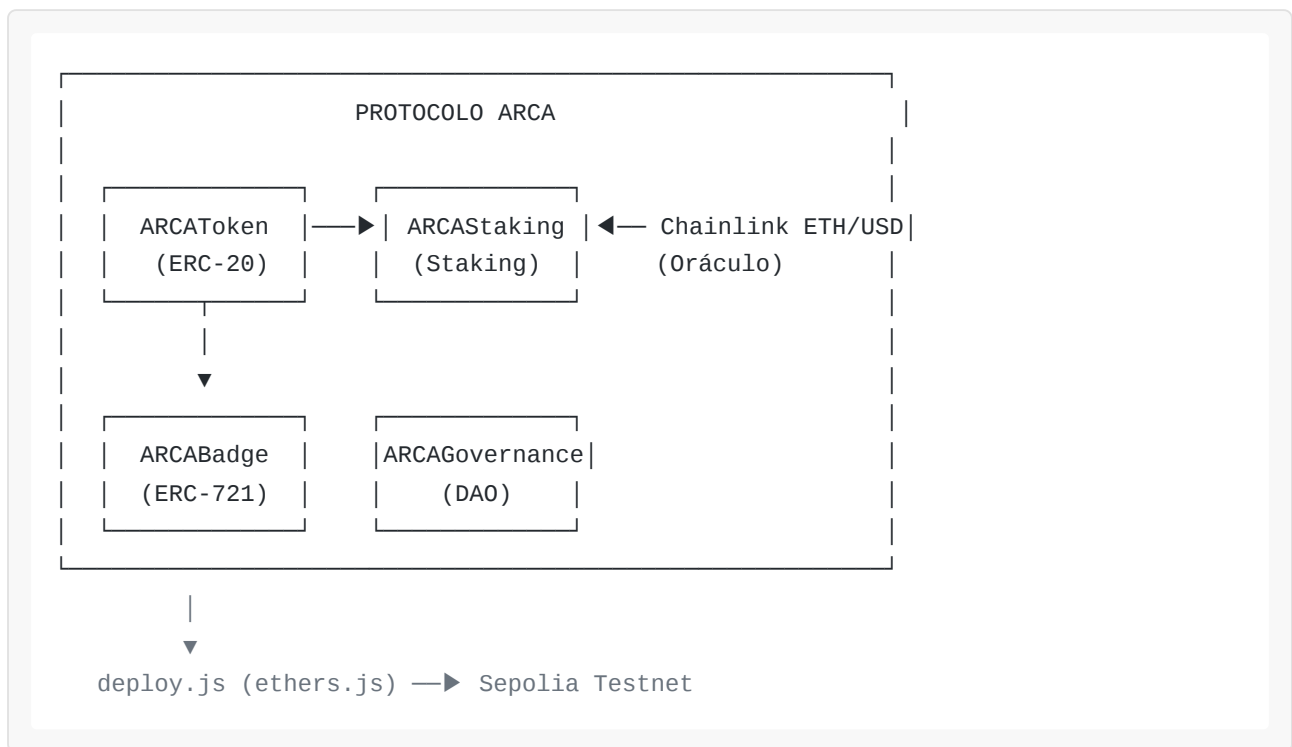
1. Problema que o Protocolo Resolve

O terceiro setor brasileiro enfrenta uma crise de confiança estrutural: financiadores não confiam em relatórios de OSCs (Organizações da Sociedade Civil), OSCs não têm histórico verificável de impacto, e o governo não tem visibilidade sobre o uso real dos recursos públicos destinados a projetos sociais.

O **Protocolo ARCA** (Accountability, Reputação e Credibilidade em Ação) resolve esse problema criando uma infraestrutura de reputação e governança descentralizada, onde:

- OSCs acumulam reputação on-chain por meio de **badges NFT** verificáveis publicamente
 - Financiadores fazem **staking de tokens ARC** para participar da governança
 - Decisões sobre aprovação de projetos são tomadas de forma transparente via **DAO**
 - Recompensas de staking são ajustadas dinamicamente via **oráculo Chainlink** (preço ETH/USD)
-

2. Arquitetura do Protocolo



Fluxo de Uso

1. **OSC se cadastra** → recebe Badge NFT (ERC-721) de nível Bronze
2. **Financiador compra ARC** (ERC-20) e faz **staking** → acumula recompensas
3. **Taxa de recompensa** é ajustada pelo preço ETH/USD via **Chainlink**
4. **Financiador vota** na DAO para aprovar projetos de impacto
5. **OSC cumpre milestone** → nível do Badge atualizado (Prata → Ouro)

3. Contratos Implementados

Contrato	Padrão	Biblioteca	Descrição
<code>ARCAToken.sol</code>	ERC-20	OpenZeppelin v5	Token de governança e recompensa (ARC)
<code>ARCABadge.sol</code>	ERC-721	OpenZeppelin v5	NFT de reputação para OSCs
<code>ARCAStaking.sol</code>	Custom	OpenZeppelin + Chainlink	Staking com recompensa dinâmica via oráculo
<code>ARCAGovernance.sol</code>	DAO	OpenZeppelin v5	Votação e execução de propostas

Justificativa dos Padrões ERC

- **ERC-20 (ARCAToken):** Escolhido por ser o padrão universal para tokens fungíveis. Permite integração com qualquer DEX, carteira e protocolo DeFi. A fungibilidade é essencial para o token de governança — cada ARC tem o mesmo valor e poder de voto.
- **ERC-721 (ARCABadge):** Escolhido em vez do ERC-1155 porque cada badge de reputação é único e individual — representa a identidade on-chain de uma OSC específica. A não-fungibilidade garante que reputações não possam ser transferidas ou divididas.

4. Implementação Técnica

4.1 ARCAToken (ERC-20)

- Supply máximo: **10.000.000 ARC**
- Supply inicial deployado: **1.000.000 ARC**
- Funções: `mint (onlyOwner)`, `transfer`, `approve`, `balanceOf`
- Proteção: `ownable` (OpenZeppelin) — apenas o owner pode mintar novos tokens

4.2 ARCABadge (ERC-721)

- Níveis de badge: **Bronze (1), Prata (2), Ouro (3)**
- Cada OSC pode ter apenas **1 badge ativo** (mapping `possuiBadge`)
- Funções: `mintBadge(address osc, uint8 nivel)`, `atualizarNivel`

- Proteção: `Ownable` — apenas o admin pode mintar/atualizar badges

4.3 ARCAStaking (Staking + Oráculo Chainlink)

- Período de lock: **7 dias** (`LOCK_PERIOD`)
- Taxa de recompensa dinâmica baseada no preço ETH/USD:
 - $\text{ETH} > \$3.000 \rightarrow \mathbf{100 \text{ ARC/bloco}}$
 - $\text{ETH} > \$2.000 \rightarrow \mathbf{75 \text{ ARC/bloco}}$
 - $\text{ETH} \leq \$2.000 \rightarrow \mathbf{50 \text{ ARC/bloco}}$
- Oráculo: Chainlink ETH/USD na Sepolia
(`0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306`)
- Proteção: `ReentrancyGuard` (OpenZeppelin)

4.4 ARCAGovernance (DAO)

- Período de votação: **3 dias** por proposta
- Quórum: **10% do total de ARC em staking**
- Peso do voto: proporcional ao saldo ARC do votante
- Funções: `criarProposta`, `votar`, `finalizarProposta`, `executarProposta`
- Proteção: `ReentrancyGuard` + `Ownable`

5. Etapa de Segurança

5.1 Proteções Implementadas

Proteção	Contrato	Mecanismo
Anti-reentrância	ARCAStaking, ARCAGovernance	<code>ReentrancyGuard</code> (OpenZeppelin)
Controle de acesso	Todos	<code>Ownable</code> (OpenZeppelin)
Overflow/Underflow	Todos	Solidity ^0.8.24 (built-in)
Oráculo seguro	ARCAStaking	Chainlink AggregatorV3Interface
Período de lock	ARCAStaking	<code>LOCK_PERIOD = 7 dias</code>

5.2 Auditoria com Slither

A análise estática com Slither foi executada em todos os 4 contratos. **Nenhuma vulnerabilidade crítica ou de alta severidade foi encontrada.** Os principais alertas identificados:

- **Reentrancy (média)** no `ARCABadge.mintBadge` : mitigado pelo `onlyOwner`
- **Uso de `block.timestamp` (média)** no `ARCAGovernance` e `ARCAStaking`: aceitável para MVP
- **Literais grandes (baixa)** no `ARCAStaking`: questão de legibilidade, sem impacto funcional

6. Integração com Oráculo (Etapa 4)

O contrato `ARCAStaking` integra o **Chainlink Price Feed** para obter o preço ETH/USD em tempo real na Sepolia:

```
import "@chainlink/contracts/src/v0.8/shared/interfaces/AggregatorV3Interface.sol";

AggregatorV3Interface internal priceFeed;

constructor(address _token) {
    // Chainlink ETH/USD na Sepolia
    priceFeed = AggregatorV3Interface(0x694AA1769357215DE4FAC081bf1f309aDC325306);
}

function getPrecoETH() public view returns (int256) {
    (, int256 preco,,) = priceFeed.latestRoundData();
    return preco; // 8 decimais (ex: 241547000000 = $2415.47)
}
```

Resultado ao vivo (22/04/2026): Preço ETH/USD = **\$2.415,47** → Taxa de recompensa: **75 ARC/bloco**

7. Integração Web3 (Etapa 5)

Foi criado o script `scripts/demo_apresentacao.js` usando **ethers.js** que demonstra ao vivo:

1. Leitura de estado dos contratos (saldos, preço ETH, staking ativo)
2. Mint de NFT Badge (ERC-721) para uma OSC

3. Approve + Stake de 100 ARC no ARCAStaking
4. Criação de proposta na DAO com descrição real
5. Votação na proposta com peso proporcional ao saldo ARC

O script foi executado com sucesso na Sepolia, gerando transações verificáveis no Etherscan.

8. Deploy em Testnet (Etapa 6)

Todos os 4 contratos foram deployados na **Sepolia Testnet** em 20/04/2026:

Contrato	Endereço na Sepolia
ARCAToken (ERC-20)	0x931Eb83a7E400C37DFE664D52aD240494651fCD3
ARCABadge (ERC-721)	0xf5C0863fAA42FBa9B9052329d3Fac5eB30B8807a
ARCAStaking	0xc210A0661081C0F65e51Cee13825631a2c742A0E
ARCAGovernance (DAO)	0x0D361Db7c0d1e2750f51d2E48B35b0Acb13C78A6

Links do Etherscan:

- Token:
<https://sepolia.etherscan.io/token/0x931Eb83a7E400C37DFE664D52aD240494651fCD3>
 - Badge NFT:
<https://sepolia.etherscan.io/token/0xf5C0863fAA42FBa9B9052329d3Fac5eB30B8807a>
 - Staking:
<https://sepolia.etherscan.io/address/0xc210A0661081C0F65e51Cee13825631a2c742A0E>
 - Governance:
<https://sepolia.etherscan.io/address/0x0D361Db7c0d1e2750f51d2E48B35b0Acb13C78A6>
-

9. Estado Atual do Protocolo (22/04/2026)

Métrica	Valor
Total Supply ARC	1.000.000 ARC
ARC em staking	500 ARC
Preço ETH/USD (Chainlink)	\$2.415,47
Taxa de recompensa	75 ARC/bloco
Badges NFT mintados	1 (Bronze)
Propostas na DAO	2
Votos SIM na proposta ativa	999.500 ARC

10. Estrutura do Repositório

```
arca-protocol/  
├── contracts/  
│   ├── ARCAToken.sol           # ERC-20 token  
│   ├── ARCABadge.sol          # ERC-721 NFT  
│   ├── ARCAStaking.sol        # Staking + Chainlink  
│   └── ARCAGovernance.sol     # DAO  
├── scripts/  
│   ├── deploy.js              # Script de deploy (Hardhat + ethers.js)  
│   ├── interact.js            # Script de interação básica  
│   └── demo_apresentacao.js   # Script de demonstração ao vivo  
├── docs/  
│   ├── U1C501T1_LucianoMoraes.pdf # Este relatório  
│   ├── Relatorio_Auditoria_Slither.pdf # Auditoria Slither  
│   ├── arquitetura_arca.png        # Diagrama de arquitetura  
│   └── Simulacao_ARCA_Resultado.md  # Resultado da simulação  
├── deployed-addresses.json      # Endereços reais na Sepolia  
├── hardhat.config.js            # Configuração Hardhat (evmVersion: cancun)  
├── .env.example                 # Exemplo de variáveis de ambiente  
└── README.md                   # Documentação completa
```

11. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Uso
Solidity	0.8.24	Linguagem dos contratos
Hardhat	v2	Framework de desenvolvimento
OpenZeppelin	v5	Contratos base (ERC-20, ERC-721, Ownable, ReentrancyGuard)
Chainlink	v0.8	Oráculo de preço ETH/USD
ethers.js	v6	Integração Web3 (scripts)
Node.js	v22	Ambiente de execução
Sepolia Testnet	—	Rede de deploy
Alchemy	—	RPC Provider

Conclusão

O Protocolo ARCA foi desenvolvido com sucesso como MVP funcional de um protocolo descentralizado completo, integrando todos os conteúdos da Fase 2 Avançada: token ERC-20, NFT ERC-721, staking com oráculo Chainlink, governança DAO, auditoria de segurança e deploy em testnet. O protocolo resolve um problema real do terceiro setor brasileiro, demonstrando a aplicabilidade prática da tecnologia Web3 em contextos de impacto social.

Repositório GitHub: <https://github.com/LRMoraiss/arca-protocol>